

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Poprawna odpowiedź	D	A	B	B	B	C	D	B	B	A	A	D	C	D

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 15 – 17 uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 15. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba $\frac{200^{50}}{20^{75}} = 5^{25}$	P	F
Liczba $2^{43} + 2^{42} + 2^{41} - 2^{40}$ jest podzielna przez 26.	P	F
Liczba $\frac{9^{1007} - 9^{1006}}{3^{2013} - 3^{2012}} = 4$	P	F

Zadanie 16. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Tomek, Bolek, Lolek, Kajtek, Oskar i Artek mieszkają w bloku czteropiętrowym zaczynając od parteru a kończąc na 4 piętrze. (0 – parter, 1 – I piętro, 2 – II piętro, 3 – III piętro, 4 – IV piętro). Tomek mieszka wyżej niż Bolek, ale niżej niż Lolek. Kajtek i Oskar mieszkają niżej niż Artek. Kajtek mieszka wyżej niż Tomek, a Oskar wyżej niż Lolek.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Tomek mieszka na pierwszym piętrze.	P	F
Lolek i Kajtek mieszkają na trzecim piętrze.	P	F
Artek mieszka na najwyższym piętrze.	P	F

Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Początkowa cena gry komputerowej była równa cenie tabletu. Cenę gry komputerowej najpierw podniesiono o 5%, a następnie nową cenę obniżono o 15%. Z kolei cenę tabletu najpierw obniżono o 15%, a następnie nową cenę podniesiono o 5%. Po tych zmianach:

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Cena gry komputerowej jest równa cenie tabletu.	P	F
Cena gry komputerowej jest mniejsza od ceny tabletu.	P	F

Zadanie 18. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Uzasadnij, że istnieje trójkąt o bokach długości x, y, z , jeśli:

$$x = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}}; \quad y = \left(\frac{1}{\sqrt{4}}\right)^2 + \frac{1}{4}; \quad z = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right). \text{ Zapisz wszystkie obliczenia i uzasadnienie.}$$

Przykładowe rozwiązanie:

$$x = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$y = \left(\frac{1}{\sqrt{4}}\right)^2 + \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$z = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+1}{4}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{2}{3} = \frac{8}{12}; \quad y = \frac{1}{2} = \frac{6}{12}; \quad z = \frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

Sprawdzenie warunku budowy trójkąta (nierówności trójkąta):

$$x + y > z \qquad x + z > y \qquad y + z > x$$

$$\frac{8}{12} + \frac{6}{12} > \frac{3}{12} \qquad \frac{8}{12} + \frac{3}{12} > \frac{6}{12} \qquad \frac{6}{12} + \frac{3}{12} > \frac{8}{12}$$

Trójkąt o bokach $x = \frac{2}{3}; y = \frac{1}{2}; z = \frac{1}{4}$ istnieje, ponieważ spełnia warunki budowy trójkąta.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy długości wszystkich boków $\left(x = \frac{2}{3} = \frac{8}{12}; y = \frac{1}{2} = \frac{6}{12}; z = \frac{1}{4} = \frac{3}{12}\right)$ i przedstawi obliczenia,
oraz
- sprawdzi **warunek** budowy trójkąta (może uwzględnić tylko dla najdłuższego boku):
 1. $x+y>z$
 2. $x+z>y$
 3. $y+z>x$**oraz**
- poda poprawny wniosek, że trójkąt istnieje.

2 punkty – gdy:

- obliczy poprawnie długości boków, ale **popęłni błąd w jednym z warunków** budowy trójkąta,
lub
- poda poprawny wniosek, ale bez pełnego uzasadnienia.

1 punkt – gdy:

- obliczy poprawnie **tylko jeden bok** (x , y lub z),
lub
- sprawdzi tylko **jeden warunek** budowy trójkąta poprawnie,
lub
- poda częściowe obliczenia, ale bez pełnego rozwiązania.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie jest **całkowicie błędne**,
lub
- brak jakiegokolwiek rozwiązania.

Zadanie 19. (0–2 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____ / 2
------------------------------	-------------------------------------

Prostokątne dno skrzynki balkonowej ma wymiary 12 dm długości i 80 cm szerokości. Ile maksymalnie sadzonek aksamitek można w niej posadzić, jeśli każda sadzonka wymaga kwadratowej powierzchni $0,04 \text{ m}^2$, a odstęp od każdej krawędzi skrzynki wynosi 10 cm?

Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Obliczenie powierzchni dna skrzynki:

$$120 \text{ dm} = 1,2 \text{ m}$$

$$80 \text{ cm} = 0,8 \text{ m}$$

$$10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

Obliczenie obszaru po odjęciu odstępów:

$$\text{długość: } 1,2 \text{ m} - 2 \times 0,1 \text{ m} = 1,0 \text{ m}$$

$$\text{szerokość: } 0,8 \text{ m} - 2 \times 0,1 \text{ m} = 0,6 \text{ m}$$

Obliczenie pola powierzchni przeznaczonej na sadzonki:

$$1 \cdot 0,6 = 0,6 \text{ m}^2$$

Obliczenie liczby sadzonek:

metoda I

$$\text{liczba sadzonek} = \frac{P}{0,04} = \frac{0,6}{0,04} = 15$$

metoda II

Obliczenie liczby roślin wzdłuż boków

$$1,0 \text{ m} \div 0,2 \text{ m} = 5;$$

$$0,6 \text{ m} \div 0,2 \text{ m} = 3$$

$$5 \times 3 = 15$$

Odp. W skrzynce można posadzić maksymalnie 15 aksamitek.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy:

poprawnie zamieni jednostki na metry:

- 12 dm = 1,2 m
- 80 cm = 0,8 m
- 10 cm = 0,1 m

oraz

obliczy dostępny obszar po odjęciu odstępów:

- długość: $1,2 \text{ m} - 2 \times 0,1 \text{ m} = \mathbf{1,0 \text{ m}}$
- szerokość: $0,8 \text{ m} - 2 \times 0,1 \text{ m} = \mathbf{0,6 \text{ m}}$

oraz

prawidłowo obliczy liczbę sadzonek:

- metoda 1: Podzieli pole przez powierzchnię sadzonki ($0,6 \text{ m}^2 \div 0,04 \text{ m}^2 = 15$)
- metoda 2: Obliczy liczbę roślin wzdłuż boków ($1,0 \text{ m} \div 0,2 \text{ m} = 5$; $0,6 \text{ m} \div 0,2 \text{ m} = 3 \rightarrow 5 \times 3 = 15$)
- **poda odpowiedź: 15 sadzonek.**

1 punkt – gdy:

obliczy dostępny obszar ($1,0 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$), ale:

- nie dokończy obliczeń liczby sadzonek,
lub
- popełni błąd w dzieleniu (np. $0,6 \div 0,04 = 12$ zamiast 15),
lub
- poda błędną odpowiedź mimo poprawnych obliczeń pośrednich.
lub
- zamieni jednostki, ale nie odejmie odstępów od krawędzi i dalej będzie kontynuował rozwiązanie.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie jest **całkowicie błędne** (np. zły wzór na pole prostokąta, błędne jednostki, brak obliczeń),
lub
- brak jakiegokolwiek rozwiązania.

Zadanie 20. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Dwaj nastolatki podzielili między siebie oszczędności z wakacyjnej wspólnej pracy. Pierwszy wziął $\frac{1}{3}$ całej kwoty i dodatkowo 300 złotych. Drugi wziął $\frac{1}{3}$ pozostałych pieniędzy i ostatnie 600 złotych. Ile pieniędzy było do podziału? Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązanie:

x – całkowita kwota pieniędzy

$\frac{1}{3}x + 300 \rightarrow$ podział dla pierwszego nastolatka

$x - \left(\frac{1}{3}x + 300\right) = \frac{2}{3}x - 300 \rightarrow$ pozostało

$\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}x - 300\right) + 600 = \frac{2}{9}x + 500$ – podział dla drugiego nastolatka

Równanie:

$$\frac{1}{3}x + 300 + \frac{1}{3}\left(x - \left(\frac{1}{3}x + 300\right)\right) + 500 = x$$

$$\frac{1}{3}x + 300 + \frac{2}{9}x + 500 = x$$

$$\frac{3}{9}x + \frac{2}{9}x + 800 = x$$

$$x - \frac{5}{9}x = 800$$

$$\frac{4}{9}x = 800 \quad / : \frac{4}{9}$$

$x = 1800 \rightarrow$ całkowita kwota

Odp. Było 1800 złotych do podziału.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- ułoży **poprawne równanie** zgodne z treścią zadania:

$$\frac{1}{3}x + 300 + \frac{1}{3}\left(x - \left(\frac{1}{3}x + 300\right)\right) + 600 = x$$

lub zapis:

$$\frac{1}{3}x + 300 + \frac{2}{9}x + 500 = x$$

- **oraz bezbłędnie rozwiąże równanie** i wyznaczy prawidłową kwotę pieniędzy **1800 zł**.

2 punkty – gdy:

- ułoży **poprawne równanie**, ale **popętni błąd rachunkowy** podczas rozwiązywania,
lub
- poprawnie rozwiąże równanie, ale **nie poda ostatecznej odpowiedzi**,
lub
- zapisze poprawne równanie i przekształci je, ale nie dokończy obliczeń.

1 punkt – gdy:

- poprawnie oznaczy niewiadomą i zapisze zależność podziału dla I nastolatka i na tym zakończy,
- poprawnie oznaczy niewiadomą i zapisze zależność podziału dla II nastolatka i na tym zakończy,
- poprawnie oznaczy niewiadomą i zapisze zależność podziału dla I nastolatka oraz II nastolatka i na tym zakończy.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie jest całkowicie błędne,
lub
- brak jakiegokolwiek rozwiązania.